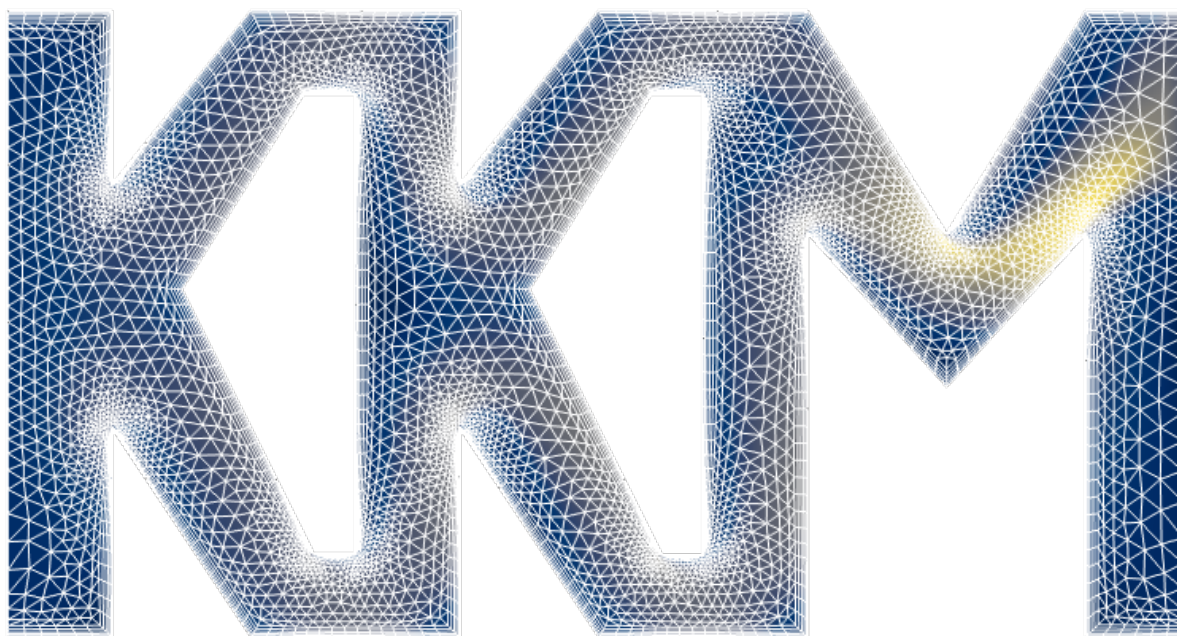


Численные методы в физике.



Лабораторные работы

Игорь Андреевич Тимощенко

Осень 2025

О выполнении работ

- Выполнять работы можно на любом языке программирования, но проще всего использовать Python.
- По результатам выполнения работы необходимо подготовить отчет, содержащий код, ход выполнения работы и требуемые графики. В заключении следует сделать выводы, в которых сосредоточится на результатах вычислительных экспериментов и их объяснении. Выводы можно разбить на части и привести после каждой группы заданий.
- Отчет рекомендуется делать в Jupyter Notebook, который позволяет интегрировать в один документ все требуемое, но вы не ограничены в выборе инструментов.

Содержание

2	Численные методы решения нелинейных уравнений	3
2.1	Теоретический минимум	3
2.1.1	Введение	3
2.1.2	Метод дихотомии или деления отрезка пополам	3
2.1.3	Метод простой итерации	3
2.1.4	Метод Ньютона (касательных)	4
2.2	Ход лабораторной работы	5
2.2.1	Разминка (4 балла)	5
2.2.2	Основное блюдо (4 балла)	5
2.2.3	Десерт (2 балла)	6
2.3	Контрольные вопросы и задания	6
2.4	Литература	6

2 Численные методы решения нелинейных уравнений

2.1 Теоретический минимум

2.1.1 Введение

- Нелинейное уравнение $f(x) = 0$.
- x^* является решением (корнем) этого уравнения если $f(x^*) \equiv 0$
- Если

$$\begin{aligned} f(x^*) &\equiv 0 \\ f'(x^*) &\equiv 0 \\ f''(x^*) &\equiv 0 \\ &\dots\dots\dots \\ f^{(r-1)}(x^*) &\equiv 0 \\ f^{(r)}(x^*) &\neq 0 \end{aligned}$$

то x^* называется корнем порядка r (кратным корнем). При $r = 1$ корень x^* еще называется простым корнем

2.1.2 Метод дихотомии или деления отрезка пополам

Метод применяется для нахождения корней нечетной кратности. Сначала нужно установить отрезок $[a, b]$ для которого значения функции $f(x)$ на краях имеют разные знаки, т.е. $f(a)f(b) < 0$. Это можно сделать графически, получить божественное озарение, или придумать некоторый алгоритм. Далее на каждой итерации делим имеющийся отрезок пополам, и из двух отрезков выбирает тот, у которого значение функции на краях имеет разные знаки.

Остановка итераций. Длина отрезка на очередном шаге служит мерой абсолютной погрешности. Для уточнения трех верных знаков корня требуется около 10 итераций, а для всех 16 десятичных знаков на 64-разрядном компьютере достаточно 52 итераций.

2.1.3 Метод простой итерации

Метод применим для корней любой кратности. От функции достаточно непрерывности, хотя дифференцируемость приветствуется. Для применения метода необходимо преобразовать уравнение $f(x) = 0$ к виду $x = \varphi(x)$ и запустить итерационный процесс $x_{n+1} = \varphi(x_n)$. Сходимость обеспечивается, если в окрестности корня $|\varphi'(x)| < 1$. Начальное приближение надо брать именно в этой окрестности. Частным случаем является метод релаксации, когда $\varphi(x) = x + \tau f(x)$. Параметр $\tau > 0$ регулирует сходимость, его следует выбирать в интервале $\tau \in (0, 2/M)$ (при $f'(x) < 0$) где $0 < m < |f'(x)| < M$. Если $f'(x) > 0$, то берем $\varphi(x) = x - \tau f(x)$. Оптимальный выбор параметра $\tau = \frac{2}{M + m}$, в этом случае $q = (M - m)/(m + M)$.

Остановка итераций. Если корень ищется с относительной погрешностью ϵ , то для всех $n > n_0(\epsilon)$ должно выполняться

$$|x_n - x^*| < \epsilon |x_0 - x^*|.$$

Минимальное количество итераций, за которые достигается необходимая точность, равно

$$n_0(\epsilon) = \left\lceil \frac{\ln(1/\epsilon)}{\ln(1/q)} \right\rceil.$$

Если корень ищется с абсолютной погрешностью ϵ , то вблизи корня должно выполняться

$$\frac{(x_n - x_{n-1})}{|2x_{n-1} - x_n - x_{n-2}|} < \epsilon.$$

2.1.4 Метод Ньютона (касательных)

Метод применим для корней любой кратности. От функции нужна дифференцируемость. Строится итерационный процесс

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x)}{f'(x)}.$$

Метод сходится если $|f(x)f''(x)| < (f'(x))^2$. Производную можно вычислить численно в виде центральной разности:

$$f(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}.$$

Шаг h не следует брать слишком маленьким, поскольку возрастут ошибки округления. Оптимальный шаг выбирается так:

$$h_{opt} \sim \delta^{1/3} |x_n - x_{n-1}|^{k(r)},$$

где $\delta \sim 10^{-16}$, а k зависит от кратности корня, причем $k(1) = 1/3$, $k(2) = 2/3$, $k(\geq 3) = 1$.

Окончание итераций. Если ϵ – относительная ошибка, то минимальное число итераций

$$n_0(\epsilon) = \lceil \log_2 \log_2(1/\epsilon) \rceil.$$

Абсолютная погрешность оценивается по формуле:

$$|x_n - x^*| \leq \frac{f(x_n)}{m} < \epsilon.$$

2.2 Ход лабораторной работы

2.2.1 Разминка (4 балла)

- Реализуйте методы дихотомии, простой итерации (релаксации), Ньютона (касательных).
- Найдите корень уравнение

$$2 \ln x + \sin(\ln x) - \cos(\ln x) = 0$$

на отрезке $[1, 3]$ указанными тремя методами с заданной абсолютной или относительной погрешностями.

- Сравните количество итераций, необходимое для достижения одной и той же точности.

2.2.2 Основное блюдо (4 балла)

Решить одну из задач, используя три метода решения нелинейных уравнений (если это допустимо). Выбрать лучший метод на основе скорости сходимости (числа итераций) и числа вызовов функции $f(x)$. Провести численную оценку кратности корня.

Распределение по вариантам находится в файле [“Распределение по вариантам для Лабораторной работы 2”](#) сопровождающего онлайн ресурса

Вариант 1. Решая задачи по математической физике в цилиндрических координатах, вы наверняка столкнулись с необходимостью знания значений нулей цилиндрических функций. Поэтому найдите первые пять нулей функции Бесселя первого рода нулевого порядка. Подсказка:

$$J_n(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{\Gamma(m+1)\Gamma(m+n+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+n}.$$

Вариант 2. Как вы помните, для численного интегрирования функции на полубесконечном отрезке методом Гаусса-Лягерра, узлы квадратурной формулы находятся в нулях соответствующего многочлена Лягерра. Поэтому найдите все корни многочлена Лягерра пятого порядка. Подсказка:

$$L_n(x) = (-1)^n e^x \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}).$$

Вариант 3. Шарик радиуса r , изготовленный из материала плотностью ρ , плавает в жидкости плотностью ρ_0 . Построить зависимость расстояния от центра шарика до поверхности воды от плотности шарика.

Вариант 4. Упругая резинка жёсткостью k натянута горизонтально между двумя столбами, расстояние между которыми равно длине недеформированной резинки l_0 . К центру резинки подвешивают груз массой m . Построить зависимость величины провисания груза от его массы.

Вариант 5. Построить вольт-амперную характеристику лампы накаливания. Считать, что мощность тепловых потерь лампочки определяется законом Стефана-Больцмана. Температурный коэффициент сопротивления вольфрамовой нити равен α .

Вариант 6. Небольшой брусок A совершает гармонические колебания вдоль оси Ox по закону $x = a \sin \omega t$. Из точки B , находящейся на расстоянии l_0 от начала координат, в момент времени $t_0 = 0$ начинает двигаться другой брусок с постоянной скоростью v_0 . Через какое время τ бруски встретятся? Постройте график зависимости $\tau(v_0)$.

2.2.3 Десерт (2 балла)

Как известно уравнение $z^3 - 1 = 0$ имеет три корня на комплексной плоскости $z_1 = 1$, $z_2 = \exp(2\pi i/3)$ и $z_3 = \exp(-2\pi i/3)$. Надо изобразить примерные области притяжения ньютоновских итераций к одному из корней. Для этого

- построить равномерную сетку от -2 до 2 с шагом 0.004 для действительной x и мнимой y частей z . Это будут 1002001 начальных приближений $z^{(0)} = x + iy$;
- для каждого начального приближения провести 30 итераций по методу Ньютона и записать в соответствующую матрицу, к какому из корней приближаются итерации;
- визуализировать полученную матрицу при помощи `plt.imshow` или построить *scatter plot*.

2.3 Контрольные вопросы и задания

- Каким численным методом можно найти корни четной кратности?
- Какой метод позволяет найти комплексные корни?
- Какой метод позволяет обобщения на случай системы нелинейных уравнений?
- Каковы условия сходимости численные методов решения нелинейных уравнений?
- Каковы критерии остановки итераций для каждого из методов?

2.4 Литература

- Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы / А.А. Самарский, А.В. Гулин — М.: “Наука”, 1989.
- Численные методы : в 2 кн. Кн. 1. Численный анализ : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Н.Н.Калиткин, Е.А.Алыпина. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.
- Арушанян И.О. Численные алгоритмы решения нелинейных уравнений: Учебное пособие. — М., 2018.
- Использование численных методов при решении физических задач : метод. указания к лабораторным работам по курсу «Программирование и математическое моделирование». В 4 ч. Ч. 1: Решение нелинейных уравнений / авт.-сост. И. А. Тимофеева — Минск : БГУ, 2008. — 28 с.